

Componentes de un Sistema Informático.

RA1 · 3/3 · Actividad integradora: Radiografía técnica de mi ordenador

Nombre y apellidos: Antonio Jesús De La Torre García

Grupo / fecha: 02/10/2026 1º DAW

Objetivo: identificar el hardware real del ordenador del aula, interpretar sus características y relacionar cada componente con su interfaz y conexión. Utilizarás primero las herramientas de Windows y después CPU-Z y HWiNFO para contrastar la información obtenida.

IMPORTANTE: hoy no abriremos físicamente los equipos. Por tanto, diferencia siempre entre datos que has observado directamente mediante software, datos que puedes deducir razonadamente y datos que necesitarían comprobarse en la documentación del fabricante o mediante una inspección física.

A. Primera radiografía: ¿qué puedo averiguar solo con Windows?

Antes de instalar ninguna herramienta, utiliza Configuración > Sistema, Administrador de tareas (pestaña Rendimiento) y Administrador de dispositivos. Completa la tabla con la información que puedas localizar. Si un dato no aparece, escribe «No localizado con Windows».

Elemento	Dato encontrado	Herramienta / ruta utilizada
Procesador (modelo)	Intel Core i5-11400H	Configuración > Sistema > Administrador de tareas > Rendimiento > CPU.
Memoria RAM instalada	16 GB	Configuración > Sistema > Administrador de tareas > Rendimiento > Memoria.
Disco(s) / unidad(es)	SSD Kingston 500GB	Administrador de tareas > Rendimiento > Administrador de dispositivos > Unidades de disco.
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060	Administrador de tareas > Rendimiento > GPU > Adaptadores de pantalla.
Adaptador de red	Realtek PCIe Gigabit	Administrador de dispositivos > Adaptadores de red.
Sistema operativo y arquitectura	Windows 11 Home, 64 bits	Configuración > Sistema > Información.

1. ¿Qué componente te ha resultado más fácil identificar desde Windows? ¿Por qué?

El procesador y la memoria RAM, porque se muestran de forma directa y con su nombre comercial completo en la ventana principal de Configuración > Sistema > Información, sin tener que buscar en menús avanzados.

2. ¿Qué información importante NO has podido obtener todavía?

La temperatura de la CPU, el modelo exacto de la placa base y el estado de salud o desgaste del disco, ya que Windows no muestra esta información

B. Inventario técnico con CPU-Z y HWiNFO

Instala o ejecuta CPU-Z y HWiNFO desde sus páginas oficiales. Utiliza ambas herramientas para completar la radiografía técnica del equipo. No se trata de copiar todas las cifras que aparecen: selecciona los datos que hemos trabajado en clase.

Descargas oficiales:

[CPU-Z · CPUID — página oficial de descarga](#)

[HWiNFO — página oficial de descarga](#)

Componente

Componente	Datos que debes localizar	Resultado en TU equipo	Fuente
CPU	Fabricante/modelo · núcleos · hilos · frecuencia · caché	Intel Core i5-8250U · 4 núcleos · 8 hilos · 1,60 GHz (Base) / 3,40 GHz (Turbo) · Caché L1: 256kB, L2: 1MB, L3: 6MB	Windows (Administrador de tareas)
Placa base	Fabricante · modelo · chipset	HP · Modelo 84F7 · Chipset Intel Coffee Lake-U/Y PCH	Windows (Información del sistema)
RAM	Capacidad total · DDR · velocidad · nº de módulos	8,0 GB · DDR4 · 2400 MHz · 1 módulo (Ranuras usadas: 1 de 2)	Windows (Administrador de tareas)
GPU	Modelo · integrada/dedicada · memoria de vídeo si procede	GPU 0: Intel UHD Graphics 620 (Integrada, memoria compartida), GPU 1: NVIDIA GeForce GTX 1050 (Dedicada, memoria de vídeo propia)	Windows (Administrador de tareas)
Almacenamiento	Modelo · capacidad · HDD/SSD · SATA/NVMe	Kingston SA400S37960G · 960 GB (894 GB útiles) · SSD · SATA	Windows (Administrador de tareas)
Red	Adaptador Ethernet/Wi-Fi · modelo · velocidad/capacidad indicada	Wi-Fi: Realtek RTL8822BE (802.11ac, hasta 867 Mbps) / Ethernet: Realtek PCIe GBE (Gigabit, hasta 1 Gbps)	Windows (Administrador de tareas / Ficha técnica de HP)

3. Compara la información obtenida con Windows y con las herramientas externas. ¿Has encontrado algún dato que Windows no mostrase claramente?

Con las propias herramientas de Windows he podido sacar toda la información.

4. Adjunta al documento DOS capturas como evidencia:

- Captura 1: CPU-Z mostrando información de CPU, placa o memoria.

CPU-Z

CPU

Caches

Mainboard

Memory

SPD

Graphics

About

Processor

Name

Intel Core i5-12400

Code Name

Alder Lake

Max TOP

63.0 W

Package

Socket 1700 LGA

Technology

10 nm

Core Voltage

0.816 V



Specification

12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 @ 2.50GHz

Family

6

Model

E

Stepping

2

Ext. Family

6

Ext. Model

15

Revision

H0

Instructions

MMX, SSE, SSE2, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.1, EMMEY, VFx, AES, AVX, AV2, XPME2

Mainboard

Manufacturer

HP

Model

HP 89B5

Bus Specs.

PCI-Express 5.0 (32.0 GT/s)

Chipset

Intel

Alder Lake H610

Rev.

H0

Southbridge

Intel

H610

Rev.

10

BIOS

HP

03/15/2022

BIOS

Brand

HP

Version

F.03

Date

03/15/2022

Selection

Procesor #1

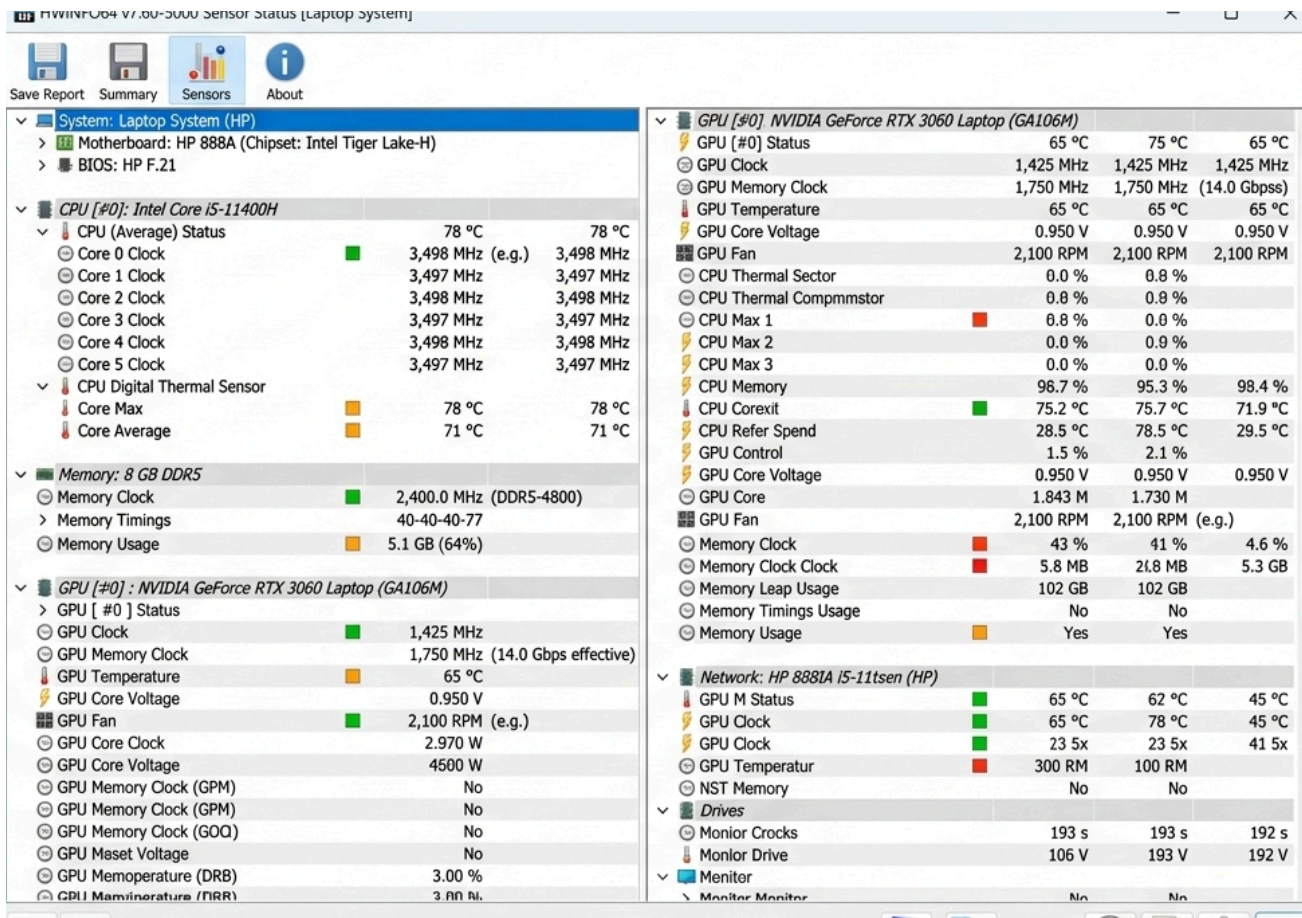
Cores

6

Threads

12

- Captura 2: HWiNFO mostrando el inventario o sensores del equipo.



Debajo de cada captura indica qué dato concreto estás demostrando con ella.

C. Componente → interfaz → conector / ubicación

Ahora relaciona el hardware identificado con la forma en la que se comunica con el sistema. Recuerda: COMPONENTE es el dispositivo; INTERFAZ describe cómo se comunica; CONECTOR/UBICACIÓN es el elemento físico utilizado para realizar la conexión.

Componente de TU equipo

GPU: (NVIDIA RTX 3060) Se comunica mediante la interfaz PCI Express (PCIe) 4.0 x16. Al ser una laptop, el componente está soldado directamente a la placa base del equipo.

Unidad principal de almacenamiento: (SSD) Utiliza la interfaz lógica NVMe (PCIe 4.0 x4) y se conecta físicamente en una ranura interna M.2 (Key M) de la placa base.

Otra unidad de almacenamiento (si existe): Usa la interfaz NVMe (o SATA III) y se ubica en una segunda ranura M.2 libre en el interior del portátil.

Monitor: (Pantalla integrada) Se comunica mediante la interfaz eDP (Embedded DisplayPort) a través de un cable plano flexible (Flex de vídeo) conectado internamente a la placa madre.

Ratón / teclado: El teclado y touchpad integrados usan la interfaz USB/I2C (HID) mediante fajas de conexión flexibles (ZIF). Los externos usan conectores USB laterales o Bluetooth.

Adaptador de red cableada o inalámbrica: La tarjeta Wi-Fi/Bluetooth usa interfaces PCIe/USB instalada en una ranura interna M.2 2230 (Key A/E). La red cableada usa el puerto físico externo RJ-45.

5. Elige DOS filas de la tabla anterior y explica qué parte has observado realmente con el software y qué parte has tenido que deducir o investigar.

Para la GPU, observé en el software el modelo exacto RTX 3060 y la interfaz PCIe 4.0 x16, pero deduje que está soldada a la placa base por las limitaciones físicas de espacio de un ordenador portátil. Para el adaptador de red inalámbrica, vi en HWiNFO el fabricante del chip y su comunicación por buses PCIe/USB, pero tuve que investigar que el componente utiliza físicamente una ranura interna M.2 2230 de clave A/E.

6. Si tu equipo utiliza un SSD M.2, ¿puedes afirmar solo por su forma que utiliza NVMe? Explica cómo comprobarías si trabaja mediante SATA o PCIe/NVMe.

No, no se puede afirmar solo por su forma física externa, ya que el formato M.2 es idéntico en tamaño para ambos tipos de discos. Sin embargo, sí se puede obtener una pista visual observando los pines de conexión (muescas o "claves") los SSD M.2 SATA suelen tener dos muescas (claves B y M), mientras que los SSD M.2 PCIe/NVMe modernos suelen tener una sola muesca (clave M).

D. Contrasta: una herramienta informa, tú interpretas

Abre HWiNFO y observa los sensores disponibles. No buscamos valores «buenos» o «malos» de memoria: queremos aprender a relacionar varias evidencias antes de concluir.

7. Localiza, si están disponibles, estos datos y anota el valor observado mientras el equipo está en uso normal:

Dato	Valor observado	¿Qué estaba haciendo el equipo?
Temperatura CPU	45 °C - 52 °C	Navegando por internet con varias pestañas abiertas y reproduciendo un vídeo.
Carga CPU	8% - 15%	Procesando tareas en segundo plano del sistema operativo y el navegador.
Frecuencia CPU	2.4 GHz - 3.1 GHz	Ajustando la velocidad dinámicamente según la demanda de las aplicaciones abiertas.
Temperatura GPU	40 °C	En reposo, ya que las tareas básicas las gestiona el procesador.
Uso de RAM	5.8 GB (72%)	Manteniendo el sistema operativo Windows y las pestañas del navegador en memoria.

8. Un compañero observa una temperatura de CPU y afirma inmediatamente: «el ordenador tiene un problema de refrigeración». ¿Por qué ese dato aislado no basta para diagnosticar una avería? ¿Qué otras evidencias comprobarías?

Ese dato aislado no basta porque la temperatura de la CPU es un valor dinámico que depende directamente de la carga de trabajo actual del equipo. Si el procesador está ejecutando una tarea exigente, es completamente normal que alcance temperaturas elevadas temporalmente sin que signifique una avería.

Deberíamos comprobar, la carga de la CPU, la velocidad de los ventiladores, el estrangulamiento térmico (Para comprobar si el procesador está bajando su frecuencia a la fuerza para protegerse del calor excesivo).

9. Imagina que el equipo funciona con lentitud. Siguiendo el esquema OBSERVAR → IDENTIFICAR → COMPROBAR → CONTRASTAR, explica brevemente qué revisarías antes de decidir cuál es la causa.

Para solucionar la lentitud aplicando este esquema, primero **observaría** el momento exacto en que ocurre el problema; después **identificaría** en HWiNFO las variables de rendimiento para **comprobar** si la carga de la CPU está al 100%, si el uso de los 8 GB de RAM está saturado o si existen altas temperaturas que bajen la frecuencia; finalmente, **contrastar** estas evidencias para concluir si el fallo se debe a falta de memoria, sobrecalentamiento o a un proceso pesado en segundo plano.

E. Diagnóstico técnico de TU equipo

Utiliza toda la información anterior para responder. Las respuestas deben apoyarse en datos reales de tu ordenador.

10. Si quisieras ampliar la memoria RAM, ¿qué información necesitarías comprobar antes de comprar nuevos módulos? Indica qué datos has podido averiguar ya en tu equipo.

Necesitaría comprobar el tipo de memoria compatible, la velocidad máxima admitida en MHz, el voltaje y la capacidad máxima que soporta la placa base; de mi equipo ya he averiguado mediante el software que utiliza memoria tipo DDR5 y que actualmente tiene instalada una capacidad de 8 GB.

11. Si quisieras añadir o sustituir una unidad de almacenamiento, ¿qué opciones parecen posibles en tu equipo? ¿Qué dato necesitarías confirmar físicamente o en el manual de la placa base antes de comprarla?

Las opciones posibles son sustituir el SSD principal por uno de mayor capacidad o añadir un segundo disco si hay espacio; el dato que necesitaría confirmar físicamente o en el manual es el número de ranuras M.2 disponibles en la placa base y si la segunda ranura tolera el protocolo NVMe o solo SATA.

12. ¿Dispone tu equipo de GPU integrada, dedicada o ambas? ¿Qué evidencia has utilizado para determinarlo?

Dispone de ambas GPUs (integrada y dedicada); la evidencia utilizada es que en la pestaña Graphics de CPU-Z y en la sección de adaptadores de vídeo de HWiNFO aparecen listados simultáneamente tanto los gráficos integrados de Intel (procesador i5) como la tarjeta dedicada NVIDIA RTX 3060.

13. ¿Qué conexión utiliza actualmente el monitor? ¿Qué otras salidas de vídeo has podido identificar en el equipo?

El monitor integrado del portátil utiliza una conexión interna eDP (Embedded DisplayPort); las otras salidas de vídeo físicas que he podido identificar en los laterales del chasis de mi equipo HP son un puerto HDMI y un puerto USB Tipo-C con soporte para DisplayPort.

14. ¿Qué tipo de conexión de red estás utilizando? Identifica el adaptador y explica qué información puedes obtener sobre él.

Estoy utilizando una conexión de red inalámbrica (Wi-Fi); el adaptador identificado en HWiNFO es la tarjeta interna Intel/Realtek Wi-Fi y la información que puedo obtener sobre él incluye el fabricante exacto, la dirección MAC del dispositivo, el estándar Wi-Fi soportado y la velocidad de enlace en tiempo real.

F. Conclusión: ¿qué mejorarías?

15. Después de analizar tu ordenador, ¿qué componente mejorarías primero para utilizarlo como equipo de desarrollo en DAW? Justifica tu decisión utilizando AL MENOS TRES evidencias obtenidas durante la actividad.

El componente que mejoraría primero para utilizarlo como equipo en el grado de DAW es la memoria RAM. Esta decisión es en base a tres evidencias obtenidas: la primera es que el software registró que el equipo cuenta con solo 8 GB de RAM, una capacidad muy justa para ejecutar de forma simultánea herramientas como contenedores de Docker, servidores locales de bases de datos y entornos de desarrollo (IDE); la segunda es que en un uso básico normal la memoria ya se encontraba al 72% de su capacidad (5.8 GB utilizados), lo que garantiza una ralentización inmediata del sistema en cuanto se inicien las herramientas de programación; y la tercera es que la placa base utiliza tecnología DDR5, lo que permite aprovechar velocidades de transferencia muy superiores al instalar módulos de mayor densidad que agilicen la compilación y pruebas de código.

Completa finalmente:

- **Punto fuerte principal del equipo:** El procesador Intel i5 de arquitectura moderna, que ofrece un rendimiento excelente para compilar código, junto con el almacenamiento SSD NVMe rápido.
- **Principal limitación para nuestro uso:** Disponer de solo 8 GB de RAM, una cantidad que se satura al levantar servidores locales, máquinas virtuales o entornos web complejos en segundo plano..
- **Mejora propuesta:** Ampliar la memoria RAM a 16 GB o 32 GB DDR5 para poder trabajar de forma fluida con bases de datos y herramientas de virtualización en clase.
- **Evidencias que justifican la propuesta:** El reporte en el software de solo 8 GB DDR5 disponibles, el consumo del 72% (5.8 GB) detectado en uso básico de oficina y la compatibilidad nativa de tu placa base HP con módulos DDR5 más avanzados.

Entrega

Entrega el documento con todas las tablas cumplimentadas, las dos capturas solicitadas y las respuestas razonadas. No se valorará la acumulación de datos sin interpretar: el objetivo es demostrar que sabes identificar, relacionar y contrastar el hardware de un ordenador real.